



Prueba de Metodología de la Programación Curso 2016-2017

1- (4 Puntos). C++. Dado el siguiente código indica la salida que se genera por pantalla:

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <exception>
#include <math.h>
using namespace std;

class ENoValido;
void divide(int a, int b);
void raices(int a, int b, int c) throw (exception, ENoValido);
void terminar( );
void proceso(int valor);

class ENoValido: public exception {
    const char *mensaje;
public:
    ENoValido(const char *m="Valor no valido")
        : mensaje( m ) { }
    const char *what() const throw(){
        return mensaje;
    }
};

void terminar( ) { //funcion void
    cout << "Final anormal del programa!!\n";
    system("PAUSE");
    exit(EXIT_SUCCESS);
}

int main() {
    set_terminate( terminar );
    try{
        proceso(0);
    }catch( ... ){
        cout << "Algo raro ha ocurrido\n";
    }

    cout << "0000\n";

    try{
        proceso(3);
    }catch(ENoValido &e ){
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }catch( exception &e ){
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }catch( ... ){
        cout << "Error no identificado\n";
    }

    cout << "Continuacion del programa\n";
    divide(1,0);
    cout << "Fin correcto del programa\n";
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

```
void divide(int a, int b) {
    if ( a == 0 && b == 0 )
        throw ENoValido();
    else if ( b == 0 )
        throw exception();
    cout << a << "/" << b << " = " << a/b << endl;
}

void raices(int a, int b, int c) throw (exception, ENoValido) {
    double disc, r1, r2;
    if (b*b<4*a*c)
        throw ENoValido("Radicando negativo");
    if(a==0)
        throw ENoValido("a igual a 0");
    disc=sqrt(b*b-4*a*c);
    r1 = (-b-disc)/(2*a);
    r2 = (-b+disc)/(2*a);
    cout << "Raices: " << r1 << " y " << r2 << endl;
}

void proceso(int valor) {
    do {
        valor++;
        try {
            switch(valor) {
                case 1: raices(1, 2, 1);
                        cout << "1111\n";
                case 2: raices(2, 1, 2);
                        cout << "2222\n";
                        break;
                case 3: raices(0, 1, 2);
                        cout << "3333\n";
                        break;
                case 4: divide(10,2);
                        divide( 1,2);
                        divide(10,0);
                        cout << "4444\n";
                        break;
                case 5: throw int();
                        cout << "5555\n";
                case 6: divide(8,2);
                        divide(0,0);
                        cout << "6666\n";
                        break;
                default:cout << "7777\n";
            }
        }catch ( exception &e ){
            cout << "Error: " << e.what() << endl;
            if (valor < 4)
                throw;
        } catch( ... ){
            cout << "Error desconocido\n";
        }
    } while (valor<10);
}
```

SOLUCION:

```
Raices: -1 y -1
1111
Error: Radicando negativo
Algo raro ha ocurrido
0000
10/2 = 5
1/2 = 0
Error: std::exception
Error desconocido
8/2 = 4
```

```
Error: Valor no valido
7777
7777
7777
7777
Continuacion del programa
Final anormal del programa!!
Presione una tecla para continuar . . .
```